AN-THAI ENGINEERING COMPANY LIMITED

ENGINEERING TESTING & INSPECTION

งานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม

PROFESSIONAL
PEOPLE
RELIABLE RESULTS
A STRONGER TOMORROW





From Ground to Structure

We Deliver Engineering Integrity

Pile Testing • Geotechnical Investigation • Material Testing • Structural Inspection

ทดสอบเสาเข็ม · สำรวจธรณีเทคนิค · ทดสอบวัสดุ · ตรวจสอบโครงสร้าง

AN-THAI ENGINEERING COMPANY LIMITED

ENGINEERING TESTING & INSPECTION

งานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม

PROFESSIONAL
PEOPLE
RELIABLE RESULTS
A STRONGER TOMORROW

ABOUT AN-THAI
เกี่ยวกับ AN-THAI



PEOPLE
TECHNOLOGY
TRUST
FOR A BETTER
TOMORROW

An-Thai Engineering Company Limited is a Thailand-based engineering testing and inspection company. Supported by Thai piling expertise, Chinese engineering testing experience, and local professional resources, An-Thai provides practical technical services from foundation to structure.

AN-THAI เป็นบริษัททดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรมในประเทศไทย โดยผสานความเชี่ยวชาญด้านเสาเข็มของไทย ประสบการณ์งานทดสอบจากจีน และบุคลากรวิชาชีพในท้องถิ่น ให้บริการทางเทคนิคตั้งแต่งานฐานรากถึงโครงสร้าง

OUR CAPABILITIES
ความสามารถหลักของเรา



Thailand-based delivery
ให้บริการในประเทศไทย

Local teams, local knowledge, responsive service.
ทีมงานในพื้นที่ เข้าใจท้องถิ่น และตอบสนองรวดเร็ว

Foundation to structure
ตั้งแต่ฐานรากถึงโครงสร้าง

Comprehensive testing and inspection across the entire construction cycle.
งานทดสอบและตรวจสอบครอบคลุมตลอดวงจรการก่อสร้าง

Partner laboratory network
เครือข่ายห้องปฏิบัติการพันธมิตร

Collaborate with reputable local universities and laboratories.
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการในท้องถิ่น

Bilingual technical coordination
ประสานงานเทคนิคสองภาษา

Clear communication bridging international and local stakeholders.
สื่อสารระหว่างผู้เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ

An-Thai works closely with local universities, accredited laboratories and experienced engineering specialists to continuously enhance our technical capability and deliver reliable, high-quality results for our clients.

AN-THAI ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถทางเทคนิคและส่งมอบผลการทดสอบที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพ

Building
Safer Foundations
for a Stronger Tomorrow

ENGINEERING TESTING & INSPECTION

งานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม

AN-THAI ENGINEERING COMPANY LIMITED

ENGINEERING TESTING & INSPECTION

งานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม

PROFESSIONAL
PEOPLE
RELIABLE RESULTS
A STRONGER TOMORROW

FROM GROUND TO STRUCTURE

จากฐานรากสู่โครงสร้าง

Integrated engineering testing solutions across the full project chain

งานทดสอบทางวิศวกรรมครบวงจรตลอดโครงการ

BUILD
ON DATA
BUILD
A BETTER
TOMORROW



Core Service Logic
ขั้นตอนบริการ

01 Investigate
สำรวจ

Understand ground conditions
เข้าใจสภาพชั้นดิน

02 Test
ทดสอบ

Apply professional testing methods
ใช้วิธีทดสอบที่เหมาะสม

03 Evaluate
ประเมิน

Analyze results for engineering safety
วิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย

04 Report
รายงาน

Deliver clear and reliable conclusions
สรุปผลอย่างชัดเจนและเชื่อถือได้



Pile Testing • Geotechnical Investigation • Material Testing • Structural Inspection

ทดสอบเสาเข็ม · สำรวจธรณีเทคนิค · ทดสอบวัสดุ · ตรวจสอบโครงสร้าง

PEOPLE
TECHNOLOGY
INTEGRITY
A STRONGER TOMORROW

AN-THAI ENGINEERING COMPANY LIMITED

ENGINEERING TESTING & INSPECTION

งานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม

PROFESSIONAL PEOPLE
RELIABLE RESULTS
A STRONGER TOMORROW

STATIC LOAD TEST

ทดสอบรับน้ำหนักสถิต

VERIFYING
FOUNDATION PERFORMANCE
FOR A SAFER TOMORROW



HYDRAULIC JACK & DIAL GAUGES
แม่แรงไฮดรอลิกและไดอัลเกจ



REACTION SYSTEM SETUP
ระบบรับแรงปฏิกิริยา

PURPOSE
วัตถุประสงค์

- Determine pile bearing capacity and verify design performance
  ประเมินกำลังรับน้ำหนักเสาเข็มและตรวจสอบสมรรถนะตามการออกแบบ
- Evaluate load-settlement performance
  ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกกับการทรุดตัว

TYPICAL WORKFLOW
ขั้นตอนทดสอบ

1. Reaction system setup
   ติดตั้งระบบรับแรงปฏิกิริยา
2. Apply staged loading
   เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเป็นขั้น
3. Measure settlement
   วัดการทรุดตัว
4. Interpret results
   วิเคราะห์และแปลผล

OUTPUTS
ผลการทดสอบ

- Load-settlement curve
  กราฟน้ำหนักบรรทุกกับการทรุดตัว
- Allowable capacity recommendation
  ข้อเสนอแนะกำลังรับน้ำหนักที่ยอมให้
- Comprehensive test report
  รายงานผลการทดสอบฉบับสมบูรณ์

Suitable for compression, uplift, or lateral loading according to project requirements
เหมาะสำหรับแรงกด แรงดึง หรือแรงด้านข้าง ตามข้อกำหนดของโครงการ

From Ground to Structure

We Deliver Engineering Integrity

BUILD
ON DATA
BUILD
A BETTER
TOMORROW

AN-THAI ENGINEERING COMPANY LIMITED

ENGINEERING TESTING & INSPECTION

งานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม

PROFESSIONAL PEOPLE
RELIABLE RESULTS
A STRONGER TOMORROW

HIGH-STRAIN DYNAMIC PILE TEST

ทดสอบพลศาสตร์ (High-Strain)

PILE CAPACITY | PILE INTEGRITY | FOUNDATION CONFIDENCE

REAL TESTING
REAL DATA
A SAFER TOMORROW



5-STEP TESTING WORKFLOW ขั้นตอนทดสอบ 5 ขั้นตอน

1. IMPACT LOADING
   กระแทกหัวเสาเข็ม
2. FORCE & VELOCITY MEASUREMENT
   วัดแรงและความเร็ว
3. SIGNAL ACQUISITION
   เก็บข้อมูลสัญญาณ
4. WAVE EQUATION ANALYSIS
   วิเคราะห์ด้วยสมการคลื่น
5. CAPACITY & INTEGRITY ASSESSMENT
   ประเมินกำลังและความสมบูรณ์



PURPOSE
วัตถุประสงค์

- Evaluate pile capacity
  ประเมินกำลังรับน้ำหนัก
- Assess driving stress
  ประเมินความเค้นขณะตอก
- Verify pile integrity
  ตรวจความสมบูรณ์เสาเข็ม

TYPICAL OUTPUTS
ผลการทดสอบ

- Force-velocity traces
  กราฟแรงและความเร็ว
- Dynamic analysis results
  ผลวิเคราะห์พลศาสตร์
- Integrity assessment
  ประเมินความสมบูรณ์
- Professional report
  รายงานผลการทดสอบ

ADVANTAGES
ข้อดี

- Rapid testing
  ทดสอบได้รวดเร็ว
- Immediate results
  ผลทดสอบทันเวลา
- Efficient quality control
  ควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

From Ground to Structure
We Deliver Engineering Integrity

Geotechnical Testing • Material Testing • Structural Inspection
สำรวจธรณีเทคนิค · ทดสอบวัสดุ · ตรวจสอบโครงสร้าง

AN-THAI ENGINEERING COMPANY LIMITED

ENGINEERING TESTING & INSPECTION

งานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม

PROFESSIONAL PEOPLE
RELIABLE RESULTS
A STRONGER TOMORROW

LOW-STRAIN INTEGRITY TEST

ตรวจความสมบูรณ์เสาเข็ม (Low-Strain)

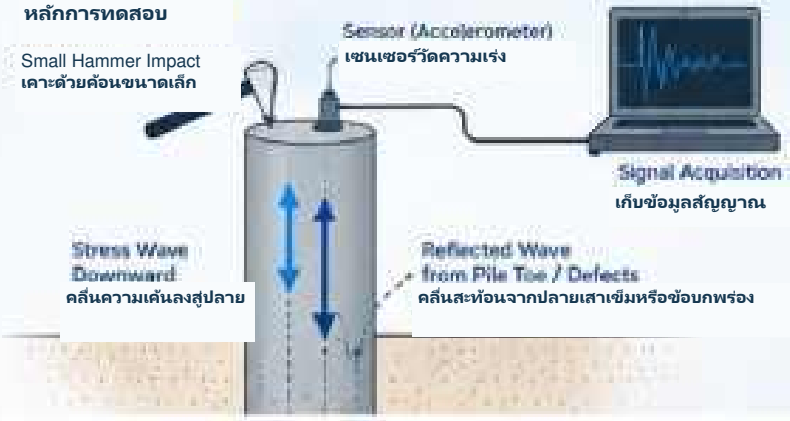
ASSESSING FOUNDATIONS FOR A SAFER TOMORROW







TEST PRINCIPLE
หลักการทดสอบ



PURPOSE
วัตถุประสงค์

- Rapid screening of pile integrity and detection of major defects (e.g. obvious voids, necking, material discontinuity).
  ตรวจคัดกรองความสมบูรณ์ของเสาเข็มและค้นหาข้อบกพร่องขนาดใหญ่ เช่น โพรง การคอดของหน้าตัด หรือความไม่ต่อเนื่องของวัสดุ

TYPICAL WORKFLOW
ขั้นตอนทดสอบ

1. Pile head preparation
   เตรียมหัวเสาเข็ม
2. Light hammer impact
   เคาะด้วยค้อนเบา ๆ
3. Signal collection
   เก็บข้อมูลสัญญาณ
4. Interpretation of results
   วิเคราะห์และแปลผล

TYPICAL OUTPUTS
ผลการทดสอบ

- Reflected wave traces
  กราฟคลื่นสะท้อน
- Anomaly indication
  ระบุตำแหน่งผิดปกติ
- Integrity evaluation
  ประเมินความสมบูรณ์
- Test report
  รายงานผลการทดสอบ

Non-destructive, efficient, and suitable for routine quality control.

ไม่ทำลายเสาเข็ม มีประสิทธิภาพ และเหมาะกับการควบคุมคุณภาพ

From Ground to Structure
We Deliver Engineering Integrity

AN-THAI ENGINEERING COMPANY LIMITED

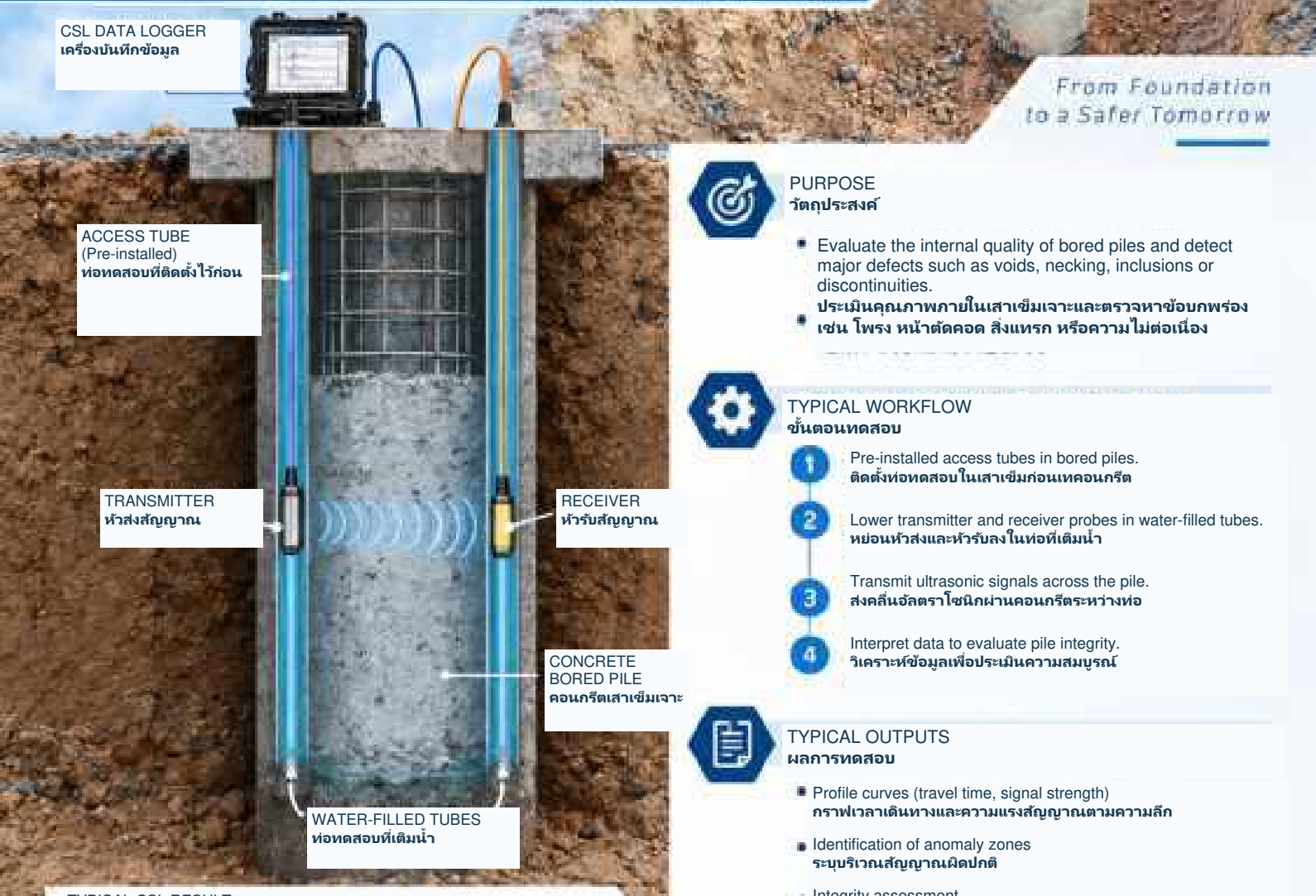
ENGINEERING TESTING & INSPECTION

งานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม

PROFESSIONAL
PEOPLE
RELIABLE RESULTS
A STRONGER TOMORROW

CROSSHOLE SONIC LOGGING (CSL)

ทดสอบคลื่นเสียง CSL



From Foundation to a Safer Tomorrow

PURPOSE
วัตถุประสงค์

- Evaluate the internal quality of bored piles and detect major defects such as voids, necking, inclusions or discontinuities.
- **ประเมินคุณภาพภายในเสาเข็มเจาะและตรวจหาข้อบกพร่อง เช่น โพรง หน้าตัดคอด สิ่งแทรก หรือความไม่ต่อเนื่อง**

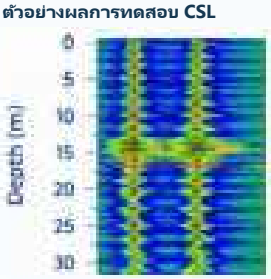
TYPICAL WORKFLOW
ขั้นตอนทดสอบ

1. Pre-installed access tubes in bored piles.
   ติดตั้งท่อทดสอบในเสาเข็มก่อนเทคอนกรีต
2. Lower transmitter and receiver probes in water-filled tubes.
   หย่อนหัวส่งและหัวรับลงในท่อที่เติมน้ำ
3. Transmit ultrasonic signals across the pile.
   ส่งคลื่นอัลตราโซนิกผ่านคอนกรีตระหว่างท่อ
4. Interpret data to evaluate pile integrity.
   วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความสมบูรณ์

TYPICAL OUTPUTS
ผลการทดสอบ

- Profile curves (travel time, signal strength)
  กราฟเวลาเดินทางและความแรงสัญญาณตามความลึก
- Identification of anomaly zones
  ระบุบริเวณสัญญาณผิดปกติ
- Integrity assessment
  ประเมินความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
- Technical report with interpretation and conclusions
  รายงานทางเทคนิคพร้อมการแปลผลและข้อสรุป

TYPICAL CSL RESULT
ตัวอย่างผลการทดสอบ CSL



Anomaly Zone
บริเวณที่อาจมีข้อบกพร่อง



Interpreted Profile
ภาพแสดงผลแปลความหมาย

Suitable for cast-in-place bored piles with access tubes
เหมาะกับเสาเข็มเจาะหล่อในที่ซึ่งติดตั้งท่อทดสอบ

PLATE LOAD TEST & GEOTECHNICAL FIELD TESTING

ทดสอบแผ่นรับน้ำหนัก และงานธรณีเทคนิคภาคสนาม

REAL GROUND DATA
FOR SAFER AND
BETTER FOUNDATIONS



JACK AND DIAL GAUGE SETUP
แม่แรงและไดอัลเกจวัดการทรุดตัว

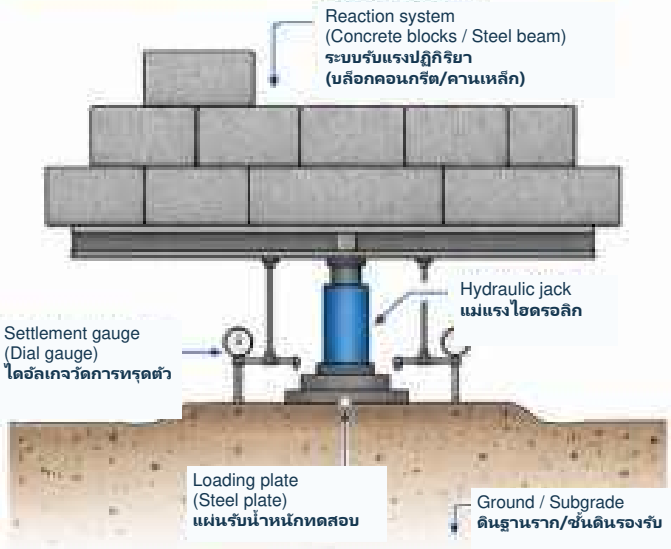


FIELD TEST IN PROGRESS
การทดสอบภาคสนาม



HYDRAULIC PUMP AND GAUGE
ปั๊มไฮดรอลิกและเกจวัด

SCHEMATIC OF PLATE LOAD TEST
แผนผังการทดสอบแผ่นรับน้ำหนัก



PURPOSE
วัตถุประสงค์

Evaluate subgrade or ground bearing behavior and deformation under applied load.
ประเมินพฤติกรรมการรับน้ำหนักและการเสียรูปของดินเมื่อรับแรง

TYPICAL WORKFLOW
ขั้นตอนทดสอบ

1. Setup reaction system, loading plate and instrumentation.
   ติดตั้งระบบรับแรง แผ่นรับน้ำหนัก และเครื่องมือวัด
2. Apply load in stages.
   เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเป็นขั้น
3. Record settlement at each load stage.
   บันทึกการทรุดตัวในแต่ละขั้น
4. Interpret results and evaluate ground performance.
   แปลผลและประเมินพฤติกรรมของดิน

TYPICAL OUTPUTS
ผลการทดสอบ

- Load-settlement curve
  กราฟน้ำหนักบรรทุกกับการทรุดตัว
- Modulus of subgrade reaction or bearing capacity indication.
  ค่าสัมประสิทธิ์ปฏิกิริยาของดินหรือค่าบ่งชี้กำลังรับน้ำหนัก
- Field test report with analysis and recommendations.
  รายงานภาคสนามพร้อมการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

Geotechnical field testing provides reliable in-situ data to support foundation design and construction control, helping to build safer and more durable structures.
ข้อมูลทดสอบในพื้นที่ช่วยออกแบบฐานราก ควบคุมงานก่อสร้าง และเพิ่มความปลอดภัยและความทนทาน

PARTNER LABORATORY NETWORK

เครือข่ายห้องปฏิบัติการพันธมิตร

Local laboratory support for soil, material, and structural testing

สนับสนุนงานทดสอบดิน วัสดุ และโครงสร้าง



PRESSURE & PERMEABILITY TESTING
ทดสอบแรงดันและการซึมผ่าน



SOIL TESTING EQUIPMENT
เครื่องมือทดสอบดิน



MATERIAL TESTING EQUIPMENT
เครื่องมือทดสอบวัสดุ



SHEAR TESTING APPARATUS
เครื่องทดสอบแรงเฉือน



SAMPLE PREPARATION & FIELD-SIMULATION TESTING
เตรียมตัวอย่างและจำลองสภาพภาคสนาม



LABORATORY COORDINATION & MEETING
ประสานงานและประชุมกับห้องปฏิบัติการ

SOIL TESTING
ทดสอบดิน

Soil classification & index tests
จำแนกดินและทดสอบสมบัติดัชนี

Compaction & CBR tests
ทดสอบการบดอัดและ CBR

Permeability & consolidation
การซึมน้ำและการอัดตัวคายน้ำ

Shear strength testing (UU, CU, CD)
ทดสอบกำลังเฉือน (UU, CU, CD)

CONCRETE & MATERIAL TESTING
ทดสอบคอนกรีตและวัสดุ

Concrete compressive strength
กำลังอัดคอนกรีต

Cement, aggregate and admixtures
ซีเมนต์ มวลรวม สารผสมเพิ่ม

Steel and structural materials
เหล็กและวัสดุโครงสร้าง

Material quality and compliance
คุณภาพและความสอดคล้องตามข้อกำหนด

STRUCTURAL / SPECIALIZED TESTING
ทดสอบโครงสร้าง/เฉพาะทาง

Structural component testing
ทดสอบชิ้นส่วนโครงสร้าง

Load, deformation and durability
น้ำหนักบรรทุก การเสียรูป ความทนทาน

Non-destructive testing (NDT)
การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT)

Specialized testing as required
ทดสอบเฉพาะทางตามความต้องการ

TECHNICAL COORDINATION
ประสานงานทางเทคนิค

- Qualified local laboratory / university network
  เครือข่ายห้องปฏิบัติการ/มหาวิทยาลัย
- Test planning and method selection
  วางแผนทดสอบและเลือกวิธี
- Result review and technical consultation
  ทบทวนผลและให้คำปรึกษา
- Support for project-specific requirements
  สนับสนุนตามข้อกำหนดโครงการ

COLLABORATION FOR HIGHER STANDARDS
ร่วมมือเพื่อมาตรฐานที่สูงขึ้น

AN-THAI collaborates with qualified local laboratories and leading universities to provide reliable and comprehensive testing services. Through our established partner network, we ensure high technical standards, accurate results, and timely support for every project.

AN-THAI ร่วมมือกับห้องปฏิบัติการและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายพันธมิตร เพื่อบริการทดสอบที่ครอบคลุม เชื่อถือได้ มีมาตรฐานทางเทคนิค และสนับสนุนโครงการอย่างทันท่วงที

TRUSTED PARTNERS
STRONGER PROJECTS
BRIGHTER TOMORROW

AN-THAI ENGINEERING COMPANY LIMITED

ENGINEERING TESTING & INSPECTION

งานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม

PROFESSIONAL PEOPLE
RELIABLE RESULTS
A STRONGER TOMORROW

SELECTED EXPERIENCE

ประสบการณ์โครงการที่คัดสรร

REAL PROJECTS
REAL SOLUTIONS
FOR A BETTER TOMORROW



INDUSTRIAL PLANTS
โรงงานอุตสาหกรรม

- Power & Energy Plants
- Petrochemical & Process Facilities
- Industrial Utilities



LOGISTICS FACILITIES
คลังสินค้าและโลจิสติกส์

- Distribution Centers
- Warehouses
- Cold Storage Facilities



BRIDGE AND INFRASTRUCTURE WORKS
สะพานและโครงสร้างพื้นฐาน

- Bridges & Elevated Structures
- Roads & Expressways
- Rail & Transit Projects
- Civil Infrastructure



FACTORY DEVELOPMENTS
โครงการพัฒนาโรงงาน

- Manufacturing Facilities
- Production Buildings
- Industrial Estates
- Plant Expansion Projects



DATA CENTER AND COMMERCIAL PROJECTS
ศูนย์ข้อมูลและอาคารพาณิชย์

- Data Centers
- Office Buildings
- Commercial Complexes
- Mixed-Use Developments



FOUNDATION TESTING PROJECTS
งานทดสอบฐานราก

- Pile Load Testing
- Foundation Integrity Testing
- Test Pile Programs
- Ground Improvement Verification



GEOTECHNICAL SUPPORT
สนับสนุนงานธรณีเทคนิค

- Geotechnical Investigation
- Soil and Rock Assessment
- Foundation Design Support
- Ground Condition Evaluation



MATERIAL AND STRUCTURAL TESTING SUPPORT
ทดสอบวัสดุและโครงสร้าง

- Construction Material Testing
- Concrete, Steel and Other Materials
- Structural Inspection & Assessment
- Quality Control and Compliance

Service Scope / ขอบเขตบริการ

- **Pile Testing** — ทดสอบเสาเข็ม
- **Geotechnical Investigation** — สำรวจธรณีเทคนิค
- **Plate Load Test** — ทดสอบแผ่นรับน้ำหนัก
- **Material Testing** — ทดสอบวัสดุ
- **Structural Inspection** — ตรวจสอบโครงสร้าง



CONTACT
ติดต่อเรา

คุณ James Cheng

Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

Tel. / โทร.
+66 90 292 1749

Email / อีเมล
anthaicheng@gmail.com

LINE ID
rachada2018

Location / ที่ตั้ง
Bangkok, Thailand

We Deliver Engineering Integrity

PEOPLE | TECHNOLOGY | TRUST | SUSTAINABLE TOMORROW